

UČNI SCENARIJ

(avtorji: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	ČAROBNI SVET ŠTEVIL
Povzetek učnega scenarija	Z otroki bomo raziskovali, zakaj so številke pomembne, kje vse jih najdemo, zakaj jih potrebujemo v vsakdanjem življenju. S pomočjo pogovora, opazovanja in raziskovanja okolice, bodo otroci odkrivali svet števil. Skupaj bomo načrtovali potek igre. Vzgojiteljici bova oblikovali naloge za delo v manjših skupinah. Otroci bodo reševali različne izzive, kot so prepoznavanje zapisanih števil, razvrščanje po določenem kriteriju, oblikovanje enostavnega drevesnega diagrama, prirejanje števil količini predmetov, urejanje zaporedij ter ponazarjanje količin na različne načine. Pri teh nalogah bodo otroci razvijali komponente računalniškega in matematičnega mišljenja.
Ključne besede	Številke, zaporedje, razvrščanje
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	- Nika Jerebica - Tamara Toplikar

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Starost otrok/učencev	5-6 let
Trajanje izvedbe	Tri pedagoške ure.
Viri za oblikovanje priprave	

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen .	Otroci bodo skozi igro s števili, zaznavali, prepoznali zapisana števila, jih uporabljali, prikazovali količino, razvijali veščino štetja ter razumevanje povezave med številom in količino. Krepijo bodo logično razmišljanje, razvrščanje in razumevanje zaporedij.
Medpodročno/medpredmetno povezovanje .	• MATEMATIKA – prepoznavanje in uporaba števil, lastnosti objektov, urejanje, razvrščanje, primerjanje količin, oblikovanje zaporedij, razvijanje logičnega razmišljanja. • JEZIK – razvijanje komunikacije, pripovedovanje, opisovanje. • GIBANJE – razvijanje finomotoričnih spretnosti z drobnimi materiali pri prirejanju, natikanju...
Učni cilji (operativni) :	Nosilna vloga – matematika: • Otroci se seznanjajo s pomeni simbolov in jih uporabljajo. • Otroci razvijajo algoritmično mišljenje. • Otroci razvijajo razumevanje pomena števila. • Otroci se učijo šteti. Podporna vloga – jezik: • Otroci razvijajo govorno izražanje pri opisovanju dejavnosti in razlagi svojih rešitev. • Otroci sodelujejo v pogovoru, postavljajo vprašanja in odgovarjajo na vprašanja vrstnikov in odraslih. • Otroci razvijajo besedni zaklad, povezan s številkami, količinami, primerjanjem in zaporedji. • Otroci poslušajo navodila in jih upoštevajo pri reševanju nalog. Podporna vloga – gibanje: • Otroci razvijajo finomotorične spretnosti pri manipulaciji z različnimi materiali (kocke, gumbi, kroglice, kartice). • Otroci razvijajo koordinacijo oko – roka pri sestavljanju, razvrščanju in nizanju predmetov. • Otroci razvijajo natančnost in spretnost pri izvajanju nalog ter pri uporabi didaktičnih materialov.
Komponente računalniškega mišljenja	1) Abstrakcija 2) Algoritem 3) Prepoznavanje vzorcev 4) Dekompozicija 5) Evalvacija
Razvijanje računalniškega mišljenja	Algoritmično razmišljanje: Pri igri z robotkom otroci sestavljajo zaporedje ukazov (puščic), ki robotka pripeljejo do cilja. Pri tem načrtujejo korake, sledijo zaporedju navodil ter preverjajo pravilnost svoje rešitve. Dekompozicija: Otroci se učijo razdeliti nalogo na manjše korake. Pri posameznih dejavnostih najprej prepoznajo število, nato preštejejo elemente ter na koncu preverijo pravilnost rešitve. Tako postopoma razumejo, da je mogoče večji problem rešiti z zaporedjem manjših nalog.

	Evalvacija: Otroci svoje rešitve sproti preverjajo skupaj z vrstniki. Pri gradnji stolpov, štetju predmetov ali usmerjanju robotka ugotavljajo, ali so nalogo pravilno izvedli, in po potrebi rešitev popravijo. Ob zaključku dejavnosti skupaj preverimo tudi uvodna razmišljanja in trditve otrok. Otroci primerjajo svoja začetna razmišljanja z novimi spoznanji, ki so jih pridobili med dejavnostmi. Ugotovijo, da števila ne le štejemo, temveč jih tudi beremo.
--	---

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	• Pogovor, razlaga • Demonstracija • Izkustveno učenje • Sodelovalno učenje • Problemski pristop
Material	• Različni predmeti s števili (koledar, ura, telefon, tipkovnica, denar, daljinec, blagajna, ključavnica,...) • Kartončki s črkami številkami (priloga 1) • Drevesni prikaz (kolebnica, dva obroča, list s številkami, list s prečrtanimi številkami) (priloga 2) • Trak s števili, kartončki s pikami (priloga 3) • Lonček z drobnimi predmeti (gumbi, žeblički, vijaki, cofki) in posodice (priloga 3) • Duplo kocke (priloga 4) • Kartončki s številom, listki za barvanje (priloga 5) • Robot m-Tiny, podloga travnik in puščice (priloga 6) • Lesene kroglice (priloga 7) • Obroč s števili (priloga 8) • Steklenica z daljšim vratom • Lepilo, barvice
Koraki izvedbe aktivnosti oz. Metodični postopek	<u>1. dan: Uvod v dejavnost (jutranji krog) – 15 minut</u> Na sredino kroga stresemo kartončke, na katerih so zapisane črke in števila (priloga 1). Z otroki se pogovorimo, kaj opazijo na kartončkih in ugotovimo, da so na njih zapisane črke in števila. Otroke spodbudimo, da kartončke razvrstijo v dve skupini – črke in števila. Sledi pogovor o številih. Otroke vprašamo: »Zakaj potrebujemo števila?, Kje vse jih lahko najdemo?, Zakaj je pomembno, da jih poznamo?« Otroke povabimo, da po igralnici poiščejo predmete, na katerih so zapisana števila. Najdene predmete prinesejo v krog, jih pokažejo vrstnikom ter opišejo njihovo uporabo. Skupaj ugotovimo, da so števila v našem vsakdanjem življenju zelo pomembna, podobno kot črke, saj nam pomagajo pri štetju, označevanju in urejanju stvari. <u>2. dan: Raziskovanje in reševanje nalog v skupinah</u> (100 minut)

	Dejavnost nadaljujemo v manjših skupinah. Vzgojitelji pripravimo več dejavnosti s števili, ki jih razporedimo po različnih kotičkih. Otroci v skupinah rešujejo naloge na posameznih postajah, na vsaki postaji so približno 20 minut. 1. postaja – Razvrščanje (drevesni diagram) Otroci se postavijo v kolono za mizo. Pred njimi je postavljena kolebnica, ki vodi v dva obroča (priloga 2). Otroci morajo ugotoviti, kaj predstavljajo znaki v obročih (številke in prečrtane številke). Ko ugotovijo, lahko otrok, ki je prvi v koloni prime en kartonček (priloga 1) in ga razvrsti v določen obroč. Otroci iz kupa kartončkov (črke in števila) razvrščajo kartončke v drevesni diagram po dveh lastnostih: je število – ni število. Otroci si med seboj pomagajo in se popravljajo, če je to potrebno. Vzgojiteljica otroke med dejavnostjo spodbuja, da opišejo svoje odločitve in preverijo pravilnost. 2. postaja – Zaporedje in prirejanje Na mizo postavimo: trak z zapisanimi števili, kartončki s pikami (kot na igralni kocki), lonček z drobnimi predmeti (gumbi, cofki, vijaki, žeblički) in posodice (priloga 3). Otroci se posedejo za mizo in vsak dobi svoj komplet (trak, kartončki in 6 posodic). Otroci najprej preštejejo pike na kartončkih in jih razporedijo v zaporedje od 1 do 6. Nato kartončkom s pikami priredijo ustrezno zapisano število. Na koncu se otroci med seboj dogovorijo, kdo bo imel katere drobne predmete (žeblički, cofki, matice, gumbi). Otroci preštejejo svoje določene drobne predmete in jih razdelijo v posodice, glede na število, ki je zapisano nad posodico (od 1 do 6). Ko zaključijo vsak otrok še enkrat prešteje svoje predmete in ugotovi, če je pravilno razvrstil kartončke. 3. postaja – Gradnja stolpov Otroci imajo na mizi Lego Duplo kocke (priloga 4), kartončke z zapisanimi števili in listke za barvanje (priloga 5). Vsak otrok si izbere en kartonček s številom in prazen listek za barvanje. Otrok mora zgraditi stolp, ki vsebuje toliko kock, kolikšno je število na kartončku. Ko je stolp zgrajen otrok preveri, ali je pravilno zgradil. Nato na listu pobarva toliko kock, kolikor jih ima stolp. Upoštevati mora, da morajo barve biti enake na stolpu s kockami in na listu. Na koncu, ko vrstniki preverijo ali je pravilno pobarvano, listek prilepijo k ustreznemu številu. Karton kasneje zamenjajo in vzamejo drugo številko. 4. postaja – Programiranje poti z robotkom Otroci se z robotkom posedejo na tla. Pred njimi so postavljene plošče robotka v ravni črti (priloga 6). Otrokom povem, da moramo robotka pripeljati do določenega cilja (hiša, koruza, tuš itd.). Vse sličice so si med seboj različno oddaljene. Otroci ki je prvi na vrsti prešteje, kolikokrat se more robotek premakniti naprej, nato v vrsto postavi toliko puščic. Ko določi zaporedje ukazov, z daljincem preveri, ali je pot pravilno načrtoval. Ostali otroci medtem gledajo in preverjajo pravilnost. Če ugotovijo, da robotek ni prišel do cilja, morajo pot ustrezno popraviti in ponoviti. Ko vsi otroci opravijo nalogo, otroke razdelimo v pare ali trojice, kjer si morajo sami razdeliti naloge, da uspešno opravijo nalogo (en otrok prešteje, kolikokrat mora robotek naprej, drugi postavi puščice v zaporedje, tretji pa puščice prebere z daljincem).
--	--

	5. postaja – Nizanje kroglic Na mizi je škatla z lesenimi kroglicami (priloga 7), kartončki z zapisanimi števili (priloga 5) in vrvica. Otroci se posedejo za mizo in si izberejo kartonček s številom. Otrok mora na vrvico nanizati toliko kroglic, kolikor jih kaže zapisano število na kartončku (npr. če je zapisano število 5, nanizajo pet kroglic). Pripravljen kartonček s kroglicami postavijo na omaro in si izberejo nov kartonček. <u>3. dan – Zaključna igra in preverjanje kaj smo se naučili</u> (20 minut) Dejavnost zaključimo z igro v krogu. Na sredino kroga postavimo obroč, na katerem so razporejene kartice s števili (v obliki ure, od 1 do 10) (priloga 8). V sredino postavimo steklenico. Izberemo enega otroka, ki steklenico zavrti. Ko se steklenica ustavi, izbrani otrok prebere ali prepozna število, na katero kaže. Če števila ne prepozna, mu pomagajo prijatelji. Nato v obroč v določen izsek položi toliko plutovinastih zamaškov, kolikor piše izbrano število. Ko napolnimo vse izseke kroga, skupaj preverimo, kaj smo se naučili o številih, štetju in količinah.
--	---

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

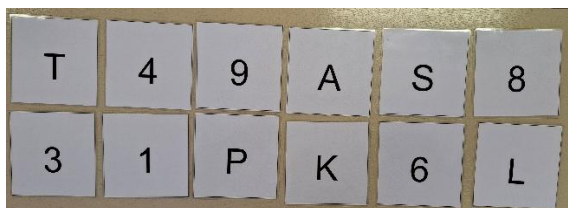
Evalvacija	Po zaključenih dejavnostih smo z otroki izvedli skupno evalvacijo. Otroci so najprej opisali, kaj smo se igrali in katere dejavnosti so si najbolj zapomnili. Povedali so, da smo se igrali s števili in robotkom. Kot najbolj zanimivi dejavnosti so izpostavili usmerjanje robotka ter igro vrtenja steklenice. Otroci so povedali, da jim dejavnosti niso bile težke. Kljub temu, da se je pri posameznikih pokazalo, da nekateri še ne prepoznajo vseh zapisanih števil, težje preštejejo do pet ali povežejo zapisano število s količino predmetov. Pri dejavnostih v skupinah so si otroci med seboj pomagali in skupaj preverjali rešitve (npr. pri štetju predmetov, gradnji stolpov in usmerjanju robotka). Doseganje ciljev smo preverjali predvsem z opazovanjem otrok pri dejavnostih, z njihovimi rešitvami nalog ter s pogovorom ob zaključku. Otroci so morali prešteti predmete, prirejati količine zapisanim številom, urejati zaporedja ter načrtovati korake robotka. Ob koncu smo ponovno razmišljali o vprašanju, zakaj v življenju potrebujemo števila. Otroci so navedli številne primere: da lahko računamo (npr. $2 + 2$), da vemo koliko nekaj stane v trgovini, da pogledamo koliko je ura, kateri dan je danes, da lahko pokličemo po telefonu ter da uporabljamo števila pri učenju in v šoli. Na vprašanje, kaj so se v tem tednu naučili, so otroci povedali, da so se učili o tem kako so števila pomembna in da števila ne samo štejemo, ampak jih tudi beremo, kadar so zapisana.
Refleksija z učečimi se	Kaj je bilo otrokom všeč in zakaj (izjave otrok): • "Najbolj mi je bilo všeč, ko smo vrteli steklenico in šteli zamaške." • "Z robotkom je bilo super, ker smo ga lahko usmerjali s puščicami in smo pritiskali gumbek." • "Všeč mi je bilo, ko smo dali črke in številke v drevo in niso bile več pomešane."

	Otroci so posebej izpostavili aktivnosti, kjer so lahko samostojno raziskovali, šteli, načrtovali korake in videli rezultate svojega dela. Kot po navadi je največje pričakovanje igra z robotom. V največjih primerih jih pritegne le uporaba ne pa vsebina naloge. Kaj so otroci po njihovem mnenju spoznali ali ugotovili: • »Vemo da tudi števila beremo.« • »Da če gremo na dopust in ne poznamo števil ne moremo odpreti kovčka.« • »Da ima kovček ključavnico s številkami.« • »Števila potrebujemo v trgovini, da vemo koliko moramo plačati in koliko stane kakšna stvar.« • »Če hočemo poklicati mamo ali tatija po telefonu moramo poznati številko.« • »Da vemo koliko je ura.« • »Da označimo koledar v vrtcu.« Otroci so spoznali praktično uporabo števil v vsakdanjem življenju in povezavo med simbolom in količino. Otroci so sodelovali v skupinah po štiri, skupaj pri razvrščanju, štetju, gradnji stolpov in igri z robotkom. Med seboj so si pomagali, preverjali in popravljali rešitve, izmenjavali ideje ter usklajevali korake. Skupinsko delo je spodbujalo komunikacijo, sodelovanje in dogovarjanje. Otroci so se počutili motivirani, radovedni in uspešni, ko so naloge izvedli pravilno. Predlagali so daljšo igro z robotkom, da bi naredili dolgo pot po celi igralnici. Otroci so skozi refleksijo pokazali razumevanje povezave med igro, štetjem in uporabo števil v življenju, hkrati pa so dali praktične pobude za nadaljnje izboljšave dejavnosti.
Strokovna refleksija	Načrtovanje in izvedba dejavnosti se je izkazala za primerno in učinkovito za predšolsko skupino otrok. Uspešno je bilo načrtovano postopno uvajanje dejavnosti – od uvodnega pogovora, preko raziskovalnih in gibalnih nalog, do zaključne igre – kar je omogočilo postopno razvijanje matematičnih pojmov in elementov računalniškega mišljenja. Otroci so bili motivirani, aktivno sodelovali in z lahkoto povezovali znanje s praktično uporabo števil v vsakdanjem življenju. Dejavnost je bila prilagojena starosti (5–6 let) in razvojnim sposobnostim otrok. Aktivnosti so bile konkretne, z vidnimi materiali in gibanjem, da so otroci lahko lažje povezovali simbol (številko) s količino. Naloge so bile strukturirane od enostavnejših do zahtevnejših, upoštevajoč predhodno znanje otrok. Vključene so bile tudi prilagoditve glede na kulturne in jezikovne razlike, saj so naloge zasnovane tako, da otroci lahko razumejo pravila skozi igro in vizualne materiale, ne glede na predhodno poznavanje števil ali jezika. Dejavnost je omogočala usklajeno učenje matematike, jezika in spodbujala razvoj finomotoričnih spretnosti, hkrati razvijala osnove računalniškega mišljenja. Z vključitvijo konkretnih materialov, gibalnih elementov in samostojnega raziskovanja je primer dobre prakse, saj otroci aktivno sodelujejo, razvijajo logično razmišljanje, sodelovanje, preverjanje rešitev in praktično uporabo znanja. Kot dopolnitev bi v prihodnje dodala še več možnosti za individualno prilagojene naloge za otroke, ki še ne prepoznajo vseh števil ali težje preštejejo, ter več različnih materialov za kreativno štetje in zaporedja. Največje izzive so predstavljale aktivnosti, kjer nekateri otroci še niso prepoznali vseh zapisanih števil ali niso znali natančno šteti do določenih količin.

	Z dejavnostmi smo spodbujali razvoj računalniškega mišljenja (razčlenjevanje problemov, iskanje vzorcev, urejanje zaporedij, logično sklepanje), sodelovanje in aktivno učenje skozi igro.
--	--

Priloge:

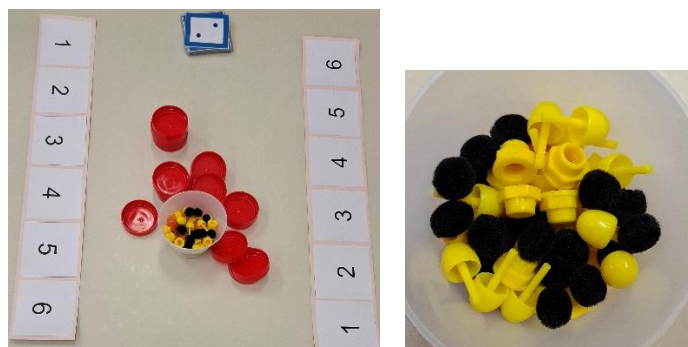
Priloga 1 – Kartončki s števili in črkami:



Priloga 2 – Drevesni prikaz (kolebnica, dva obroča, list s številkami, list s prečrtanimi številkami):



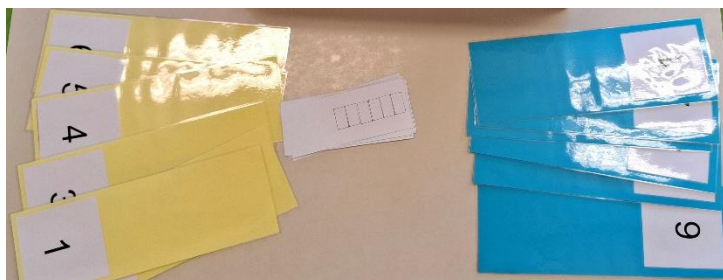
Priloga 3 - Trak s števili, kartončki s pikami, lonček z drobnimi predmeti (gumbi, žeblički, vijaki, cofki) in posodice (zamaški):



Priloga 4 - Duplo kocke:



Priloga 5 - Kartončki s številom, listki za barvanje:



Priloga 6 - Robot m-Tiny, podloga travnik in puščice:



Priloga 7 - Lesene kroglice:



Priloga 8 - Obroč s števili:

